

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

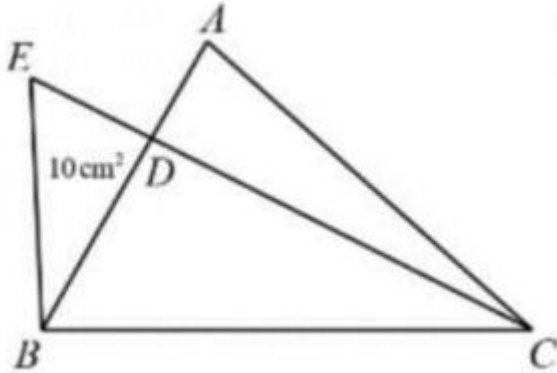
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Môn thi: Toán

STT	Câu hỏi	Đáp số
1	Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{9}{10}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{4}{3}$	
2	Trung bình cộng của hai số bằng 21,35. Biết một trong hai số bằng 22,1 thì số còn lại bằng bao nhiêu?	
3	Kết quả của phép tính sau là bao nhiêu? $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} : 1\frac{1}{2}$	
4	Một lớp có $\frac{2}{3}$ số học sinh là nữ, còn lại là 11 học sinh nam. Tính số học sinh của lớp đó?	
5	Tính thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó là 54cm^2 .	
6	Một hình chữ nhật có chu vi là 100cm. Biết chiều rộng bằng 20cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.	
7	Cho các số: 90; 105; 36; 1990; 115; 2022; 2345; 2011; 1989. Hỏi có bao nhiêu số chia hết cho 5 trong các số trên?	
8	Biết $20\text{m}^2 \ 5\text{dm}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là số nào?	
9	Tổng của số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là bao nhiêu?	
10	Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo ở trong lòng bể là: dài 2m, rộng 1,5m và cao 12dm. Biết lượng nước trong bể đang chiếm 75% thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể?	
11	Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm. Hỏi trong thực tế mảnh đất đó có diện tích bằng bao nhiêu m^2 ?	
12	Một cửa hàng khuyến mại nhân dịp khai trương nên Bình đã mua được một cái áo có giá niêm yết là 200 000 đồng với giá 160 000 đồng. Như vậy cửa hàng đã giảm giá cái áo đó bao nhiêu phần trăm so với giá niêm yết?	
13	Có hai cái hộp giống nhau, trong đó hộp A đựng một cái bánh Pizza có đường kính 24cm, hộp B đựng hai cái bánh Pizza có đường kính 16cm.	

	Biết các bánh Pizza là cùng loại và có cùng độ dày. Hỏi hộp nào nặng hơn?	
14	Cho hai hình thang có diện tích bằng nhau. Hình thang thứ nhất có hai đáy dài 8cm và 10cm. Hình thang thứ hai có hai đáy dài 5cm và 14cm. Hỏi hình thang nào có chiều cao lớn hơn?	
15	Số học sinh dự thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh có 45% là nữ. Nếu thêm 50 học sinh nữ đồng thời bớt đi 50 học sinh nam thì số học sinh nữ bằng $\frac{7}{15}$ tổng số học sinh. Tính số học sinh dự thi?	
16	Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải của nó thì ta được một số mới lớn hơn số cũ là 565 đơn vị.	
17	Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, bốn năm trước tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?	
18	Bạn Cường đã đi qua 42 bậc thang để từ tầng 1 lên tầng 3 một ngôi nhà. Hỏi nếu Cường muốn đi tiếp lên tầng 5 ngôi nhà đó thì phải đi thêm bao nhiêu bậc thang nữa? (Biết số bậc thang giữa các tầng là như nhau)	
19	Tìm x biết các số trong cả ba hình sau được viết theo cùng một quy luật. 	
20	Cho hình vẽ, biết độ dài đoạn AB gấp 3 lần đoạn AD, đoạn CE gấp 4 lần đoạn DE và diện tích tam giác BDE bằng 10cm^2. Tính diện tích tam giác ABC. 	

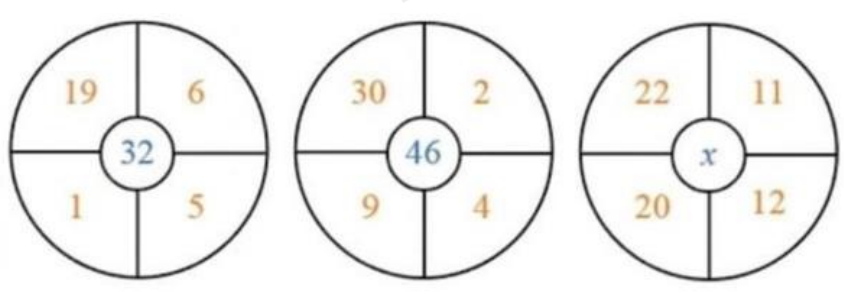
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

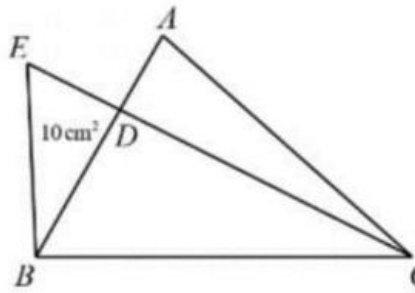
STT	Câu hỏi	Đáp số
1	Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{9}{10}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{4}{3}$ Hướng dẫn: Ta có $\frac{4}{3} > 1$ Lại có $\frac{9}{10} + \frac{1}{10} = 1 = \frac{7}{8} + \frac{1}{8}$ Mà $\frac{1}{10} < \frac{1}{8}$ nên $\frac{9}{10} > \frac{7}{8}$ Vậy $\frac{7}{8} < \frac{9}{10} < \frac{4}{3}$	$\frac{7}{8} < \frac{9}{10} < \frac{4}{3}$
2	Trung bình cộng của hai số bằng 21,35. Biết một trong hai số bằng 22,1 thì số còn lại bằng bao nhiêu? Hướng dẫn: Tổng của hai số là $21,35 \times 2 = 42,7$ Số còn lại là: $42,7 - 22,1 = 20,6$	20,6
3	Kết quả của phép tính sau là bao nhiêu? $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} : 1\frac{1}{2}$ Hướng dẫn: $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} : 1\frac{1}{2} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} : \frac{3}{2} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$
4	Một lớp có $\frac{2}{3}$ số học sinh là nữ, còn lại là 11 học sinh nam. Tính số học sinh của lớp đó? Hướng dẫn: Số học sinh nam chiếm $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ (số học sinh cả lớp) Số học sinh của lớp đó là $11 : \frac{1}{3} = 33$ (học sinh) Đáp số: 33 học sinh	33 học sinh

5	Tính thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó là 54cm^2. Hướng dẫn: Diện tích một mặt của hình lập phương là $54 : 6 = 9 (\text{cm}^2)$ Gọi độ dài cạnh hình lập phương là $a (\text{cm})$ Ta có $a \times a = 9 (\text{cm}^2)$. Suy ra $a = 3 \text{ cm}$ Thể tích hình lập phương là $3 \times 3 \times 3 = 27 (\text{cm}^3)$	27 cm^3
6	Một hình chữ nhật có chu vi là 100cm. Biết chiều rộng bằng 20cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Hướng dẫn: Nửa chu vi hình chữ nhật là $100 : 2 = 50 (\text{cm})$ Chiều dài hình chữ nhật là $50 - 20 = 30 (\text{cm})$ Diện tích hình chữ nhật là $30 \times 20 = 600 (\text{cm}^2)$	600 cm^2
7	Cho các số: 90; 105; 36; 1990; 115; 2022; 2345; 2011; 1989. Hỏi có bao nhiêu số chia hết cho 5 trong các số trên? Hướng dẫn: Các số chia hết cho 5 trong dãy trên là: 90; 105 ; 1990; 115 ; 2345 Vậy có 5 số chia hết cho 5.	5 số
8	Biết $20\text{m}^2 \ 5\text{dm}^2 = \dots\dots\dots \text{dm}^2$. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là số nào? Hướng dẫn: $20\text{m}^2 \ 5\text{dm}^2 = 2000 \text{dm}^2 + 5\text{dm}^2 = 2005 \text{dm}^2$	2005
9	Tổng của số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là bao nhiêu? Hướng dẫn: - Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987 - Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là 13 Tổng hai số là $987 + 13 = 1000$	1000
10	Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước đo ở trong lòng bể là: dài 2m, rộng $1,5\text{m}$ và cao 12dm. Biết lượng nước trong bể đang chiếm 75% thể tích bể. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể? Hướng dẫn: Đổi $2\text{m} = 20 \text{dm}$; $1,5\text{m} = 15 \text{dm}$	900 lít

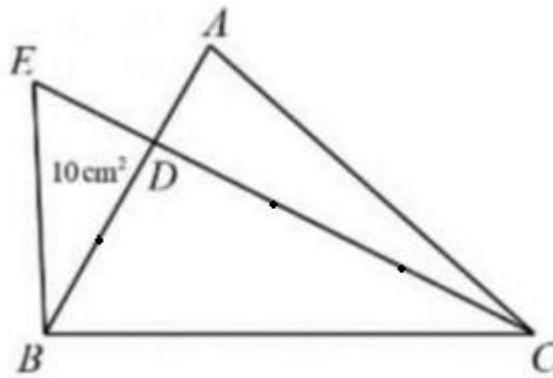
	Thể tích của bể là $20 \times 15 \times 12 = 3600 \text{ (dm}^3\text{)} = 3600 \text{ (lít)}$ Số lít nước phải đổ thêm đến khi đầy bể là: $3600 \times 25 : 100 = 900 \text{ (lít)}$	
11	Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm. Hỏi trong thực tế mảnh đất đó có diện tích bằng bao nhiêu m^2? Hướng dẫn: Chiều dài thực tế của mảnh đất là $10 \times 1000 = 10\,000 \text{ (cm)} = 100 \text{ m}$ Chiều rộng thực tế là $8 \times 1000 = 8000 \text{ (cm)} = 80 \text{ (m)}$ Diện tích thực tế của mảnh vườn là $100 \times 80 = 8000 \text{ (m}^2\text{)}$	8000 m^2
12	Một cửa hàng khuyến mại nhân dịp khai trương nên Bình đã mua được một cái áo có giá niêm yết là 200 000 đồng với giá 160 000 đồng. Như vậy cửa hàng đã giảm giá cái áo đó bao nhiêu phần trăm so với giá niêm yết? Hướng dẫn: Tỉ số phần trăm của giá mua chiếc áo và giá niêm yết là $160\,000 : 200\,000 = 0,8 = 80 \%$ Vậy cửa hàng đã giảm giá chiếc áo số phần trăm là $100\% - 80\% = 20\%$	20%
13	Có hai cái hộp giống nhau, trong đó hộp A đựng một cái bánh Pizza có đường kính 24cm, hộp B đựng hai cái bánh Pizza có đường kính 16cm. Biết các bánh Pizza là cùng loại và có cùng độ dày. Hỏi hộp nào nặng hơn? Hướng dẫn Bán kính chiếc bánh ở hộp A là $24 : 2 = 12 \text{ (cm)}$ Diện tích chiếc bánh ở hộp A là $12 \times 12 \times 3,14 = 452,16 \text{ (cm}^2\text{)}$ Bán kính chiếc bánh ở hộp B là $16 : 2 = 8 \text{ (cm)}$ Diện tích 2 chiếc bánh ở hộp B là $(8 \times 8 \times 3,14) \times 2 = 401,92 \text{ (cm}^2\text{)}$ Ta có $452,16 \text{ cm}^2 < 401,92 \text{ cm}^2$ Vậy hộp A nặng hơn hộp B	Hộp A nặng hơn
14	Cho hai hình thang có diện tích bằng nhau. Hình thang thứ nhất có hai đáy dài 8cm và 10cm. Hình thang thứ hai có hai đáy dài 5cm và 14cm. Hỏi hình thang nào có chiều cao lớn hơn? Hướng dẫn: Chiều cao = $2 \times \text{diện tích hình thang} : (\text{chiều dài} + \text{chiều rộng})$ Chiều cao hình thang thứ nhất = $2 \times \text{diện tích} : 18$	Hình thang thứ nhất có chiều cao lớn hơn

	Chiều cao hình thang thứ hai = 2 x diện tích : 19 Vì diện tích 2 hình thang bằng nhau. Vậy hình thang thứ nhất có chiều cao lớn hơn.	
15	Số học sinh dự thi vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh có 45% là nữ. Nếu thêm 50 học sinh nữ đồng thời bớt đi 50 học sinh nam thì số học sinh nữ bằng $\frac{7}{15}$ tổng số học sinh. Tính số học sinh dự thi? Hướng dẫn: Ban đầu, số học sinh nữ = 45% tổng số học sinh = $\frac{9}{20}$ tổng số học sinh Lúc sau, số học sinh nữ = $\frac{7}{15}$ tổng số học sinh Số học sinh nữ lúc sau nhiều hơn số học sinh nữ lúc đầu là 50 em. Vậy 50 học sinh ứng với $\frac{7}{15} - \frac{9}{20} = \frac{1}{60}$ (tổng số học sinh) Số học sinh dự thi là $50 : \frac{1}{60} = 3000$ (học sinh)	3000 học sinh
16	Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải của nó thì ta được một số mới lớn hơn số cũ là 565 đơn vị. Hướng dẫn: Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$ (a khác 0) Ta có $\overline{ab7} - \overline{ab} = 565$ $\overline{ab} \times 10 + 7 - \overline{ab} = 565$ $\overline{ab} \times 9 + 7 = 565$ $\overline{ab} \times 9 = 558$ $\overline{ab} = 558 : 9 = 62$	62
17	Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, bốn năm trước tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi? Hướng dẫn: Coi tuổi mẹ hiện nay là 3 phần, tuổi con là 1 phần.	24 tuổi

	$\Rightarrow$ Tuổi con hiện nay bằng $\frac{1}{2}$ hiệu số tuổi hai mẹ con. Coi tuổi mẹ bốn năm trước là 4 phần, tuổi con bốn năm trước là 1 phần. $\Rightarrow$ Bốn năm trước: Tuổi con bằng $\frac{1}{4}$ hiệu số tuổi hai mẹ con. Tuổi con hiện nay hơn tuổi con 4 năm trước là 4 tuổi. Ta có $\frac{1}{2}$ hiệu số tuổi - $\frac{1}{4}$ hiệu số tuổi = 4 $\frac{1}{6}$ hiệu số tuổi = 4 Suy ra, hiệu số tuổi của hai mẹ con là 24 tuổi. Vậy khi tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con thì con 24 tuổi.	
18	Bạn Cường đã đi qua 42 bậc thang để từ tầng 1 lên tầng 3 một ngôi nhà. Hỏi nếu Cường muốn đi tiếp lên tầng 5 ngôi nhà đó thì phải đi thêm bao nhiêu bậc thang nữa? (Biết số bậc thang giữa các tầng là như nhau) Hướng dẫn: Từ tầng 1 – tầng 3: 42 bậc Từ tầng 3 – tầng 5: 42 bậc	42 bậc thang
19	Tìm x biết các số trong cả ba hình sau được viết theo cùng một quy luật.  Hướng dẫn: Ta có $32 = 19 + 6 + 5 + 1 + 1$ $46 = 30 + 2 + 4 + 9 + 1$ Vậy $x = 22 + 11 + 12 + 20 + 1 = 66$	66
20	Cho hình vẽ, biết độ dài đoạn AB gấp 3 lần đoạn AD, đoạn CE gấp 4 lần đoạn DE và diện tích tam giác BDE bằng 10cm^2. Tính diện tích tam giác ABC.	45 cm^2



Hướng dẫn:



Ta có $\frac{S_{BDE}}{S_{BDC}} = \frac{1}{3}$ (Hai tam giác có chung đường cao hạ từ B và

đáy $DC = 3DE$)

Suy ra $S_{BDC} = 10 \times 3 = 30 \text{ (cm}^2\text{)}$

Ta có $\frac{S_{ADC}}{S_{BDC}} = \frac{1}{2}$ (Hai tam giác có chung đường cao hạ từ C và

đáy $AD = \frac{1}{2} BD$)

Suy ra $S_{ADC} = 30 : 2 = 15 \text{ (cm}^2\text{)}$

Vậy $S_{ABC} = S_{ADC} + S_{BDC} = 30 + 15 = 45 \text{ (cm}^2\text{)}$